

LF09:10:IPv4-Netzklassen & -segmentierung

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

LF09:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen

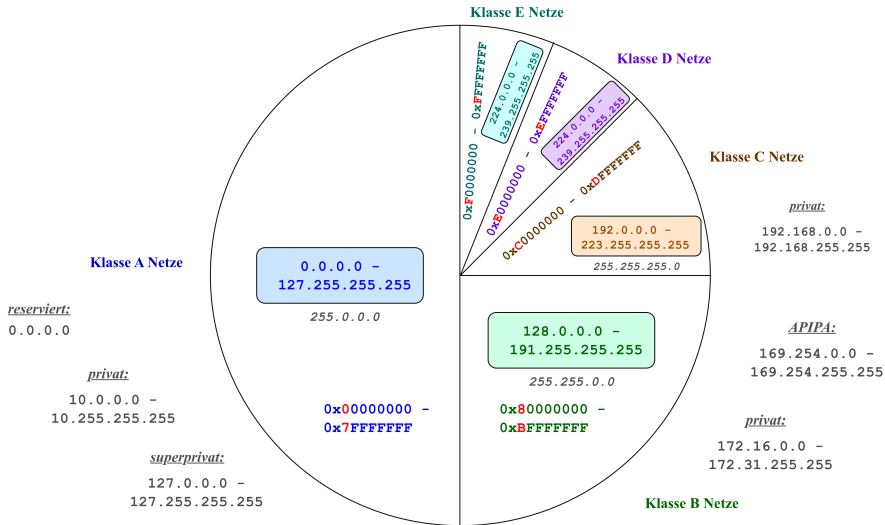
A	0.0.0.0 (= 0x00000000) - 127.255.255.255 (= 0x7FFFFFFF)	0b0 [01]{31}
	<i>0.0.0.0</i> (= 0x00000000) [kontextsensitiver Platzhalter]	reserviert
	<i>10.0.0.0</i> (= 0x0A000000) - <i>10.255.255.255</i> (= 0x0AFFFFFF)	privat
	<i>127.0.0.0</i> (= 0x7F000000) - <i>127.255.255.255</i> (= 0x7FFFFFFF)	superprivat
B	128.0.0.0 (= 0x80000000) - 191.255.255.255 (= 0xBF7FFFFFFF)	0b10 [01]{30}
	<i>169.254.0.1</i> (= 0xA9FE0001) - <i>169.254.255.255</i> (= 0xA9FEFFFF)	APIPA
	<i>172.16.0.0</i> (= 0xAC100000) - <i>172.31.255.255</i> (= 0xAC1FFFFFFF)	privat
C	192.0.0.0 (= 0xC0000000) - 223.255.255.255 (= 0xDF7FFFFFFF)	0b110 [01]{29}
	<i>192.168.0.0</i> (= 0xC0A80000) - <i>192.168.255.255</i> (= 0xC0A8FFFF)	privat
D	224.0.0.0 (= 0xE0000000) - 239.255.255.255 (= 0xEF7FFFFFFF)	Multicast
E	240.0.0.0 (= 0xF0000000) - 255.255.255.255 (= 0xFFFFFFFF)	Test

0b0[01]{31} =
alle Bitstrings beginnend mit 0b0, gefolgt von 31 '0' oder '1'

Notiert sein kann das Zeichen an einer Position - z.B. im String AbbA:

- ❶ **literal:** **AbbA**
- ❷ **als Variante:** **[Aa][Bb][Bb][Aa]** ($\Rightarrow$ aBBa | AbbA | ...)
- ❸ **quantifiziert:** **Ab{1,2}A** ($\Rightarrow$ AbA) | AbbA)
- ❹ **als quantifizierte Variante:** **[[Aa][Bb]]{2}** ($\Rightarrow$ aBBa | AbbA | ...)
- ❺ **mit Spezial-Quantoren:**
 - **Abb?A** ($\Rightarrow$ AbA | AbbA)
 - **Ab+A** ($\Rightarrow$ AbA | ... | AbbbbbbbA | ...)
 - **Ab*A** ($\Rightarrow$ AA | ... | AbbbbbbbA | ...)

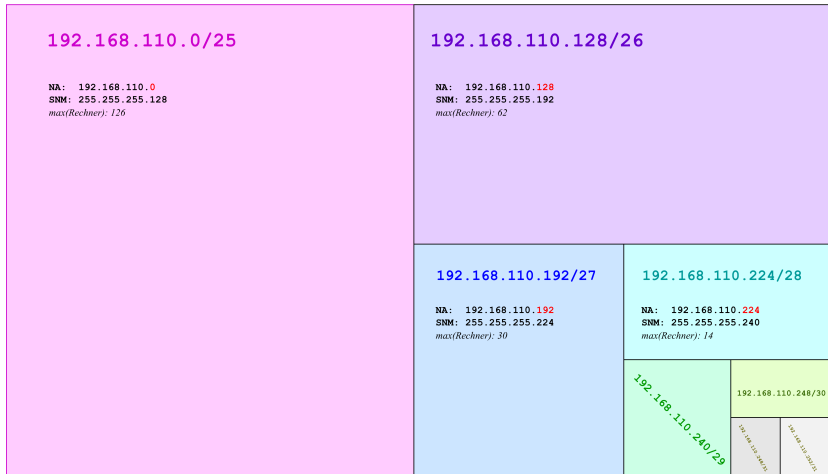
LF09:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen





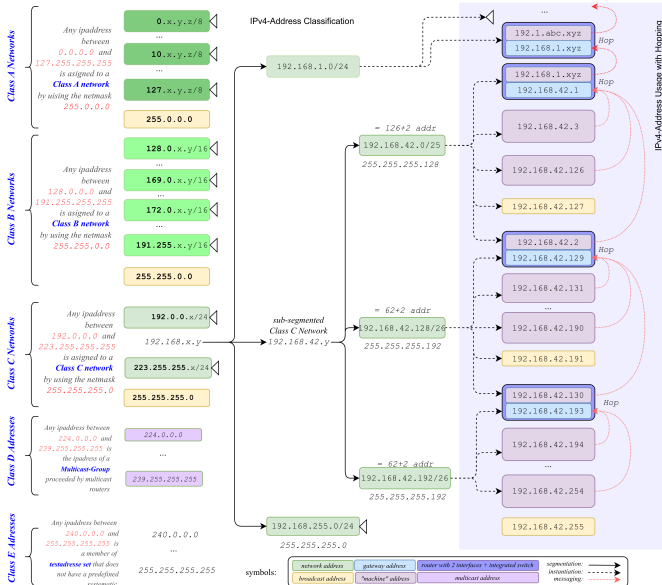
LF09:10:Netzsegmentierung als Abspaltung

192.168.110.0/24



mit Dank an Dennis, 11IP24, GS-LDK

LF09:10:IPv4-Segmentierung (mit Gateway-Beziehung)



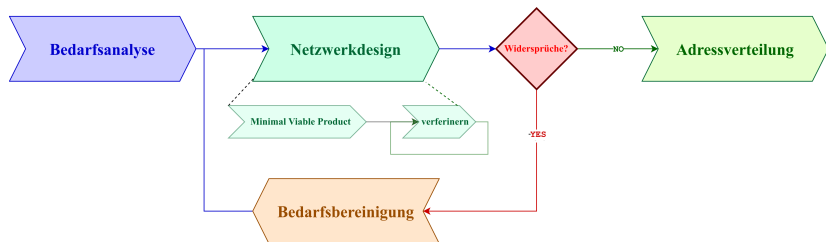
1.) IPv4-Übermittlung unabhängig von IPv4-Adresssystematik.

2.) Nachrichtenübermittlung mittels Hopping in benachbarte Broadcastdomänen.

3.) Hopping = Wechsel andere Netz; Netzklassifikation dabei/dafür unerheblich.

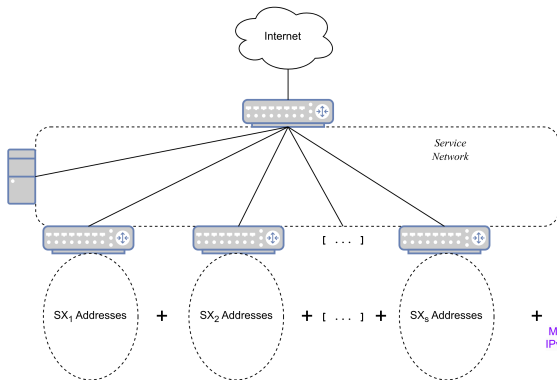
4.) Router = in mehrere Netz eingebunden

5.) Paketumschreibungen auf Layer-II/III-Ebene durch Router



- *Heuristik A*: Rechner, die viel miteinander kommunizieren, gehören in dieselbe Broadcastdomäne!¹
- *Heuristik B*: Rechner, denen der Zugriff auf eine andere Broadcastdomäne mittels Firewallregeln erlaubt bzw. verboten werden soll, gehören in dieselbe Broadcastdomäne!²

LF09:10:Lösung-A:IPv4-Segmentierung



```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ 1 Server-IPv4Address
+ s Subnet-Router-IPv4Addresses }
= m Management-IPv4Addresses
```

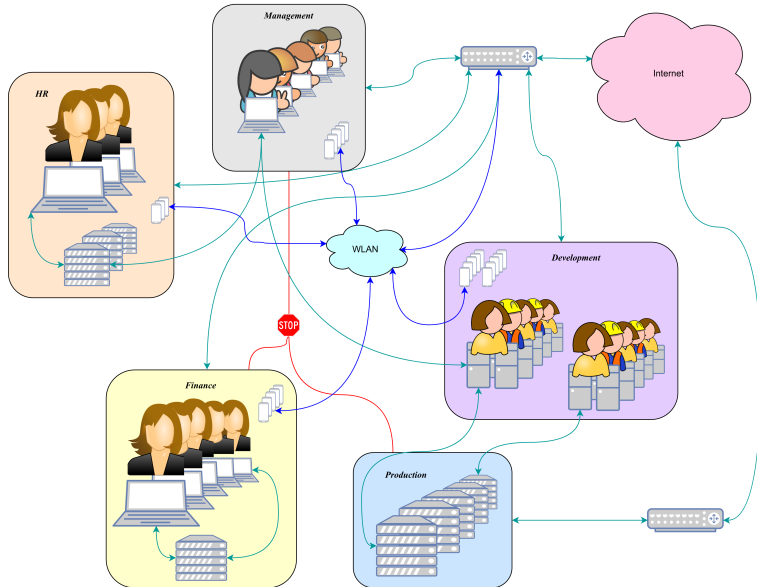
$$SX_1 \text{ Addresses} + SX_2 \text{ Addresses} + [\dots] + SX_s \text{ Addresses} + m \text{ Management-IPv4Addresses} = \text{sizeof(IPv4_Address_Heap)}$$

```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ x1 Member-IPv4Addresses }
= sx1 Subnet-IPv4Addresses
+ '^2x1'-Surcharge
= SX1 IPv4-Addresses
```

```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ x2 Member-IPv4Addresses }
= sx2 Subnet-IPv4Addresses
+ '^2x2'-Surcharge
= SX2 IPv4-Addresses
```

```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ xs Member-IPv4Addresses }
= sxS Subnet-IPv4Addresses
+ '^2xs'-Surcharge
= SXs IPv4-Addresses
```

LF09:10:Uebung-B:IPv4-Segmentierung

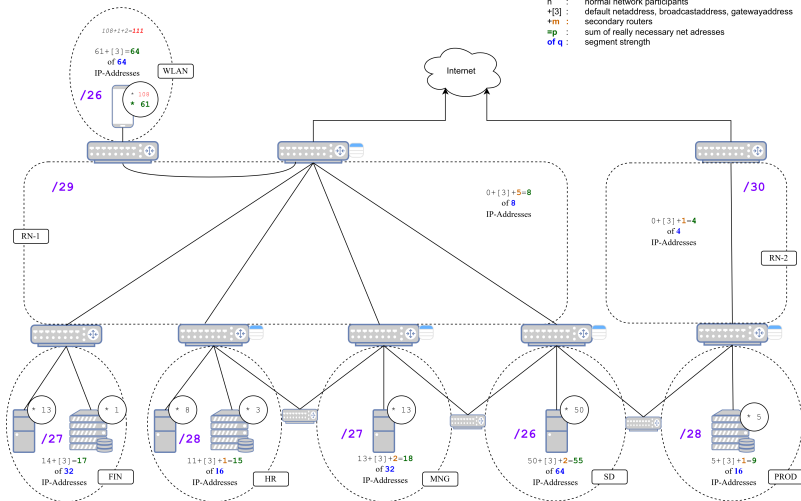


	Employees				S	$\frac{C}{E}$	$\sum_{25}^{27} * \frac{C}{E}$ +S	Networkaddresses			
	25	26	27	$\sum_{25}^{27}$				A_d	A_s	$+(A_d, A_s)$	Seg.
FIN	5	5	3	13	1	1	14	14	3	17	/27 [32]
HR	3	3	2	8	3	1	11	11	3	14	/28 [16]
MNG	5	5	3	13	0	1	13	13	3	16	/28 [16]
SD	10	10	5	25	0	2	50	50	3	53	/26 [64]
PROD	0	0	0	0	5	1	5	5	3	8	/29 [8]
WLAN	23	23	13	59	-	2	118	118	3	121	/25 [128]
Σ										219	264

LF09:10::Lösung-B:Initiales Netzdesign

Solution for the network design- and segmentation task

n : normal network participants
 $+ [3]$: default netaddress, broadcastaddress, gatewayaddress
 $+ m$: secondary routers
 $= p$: sum of really necessary net addresses
 $\text{of } q$: segment strength



	Employees				S	$\frac{C}{E}$	$\sum_{25}^{27} * \frac{C}{E}$ +S	Networkaddresses				Seg.
	25	26	27	$\sum_{25}^{27}$				A_d	A_s	A_r	$+(A_d, A_s, A_r)$	
FIN	5	5	3	13	1	1	14	14	3	0	17	/27 [32]
HR	3	3	2	8	3	1	11	11	3	1	15	/28 [16]
MNG	5	5	3	13	0	1	13	13	3	2	18	/27 [32]
SD	10	10	5	25	0	2	50	50	3	2	55	/26 [64]
PROD	0	0	0	0	5	1	5	5	3	1	9	/28 [16]
WLAN	23	23	13	59	0	1,03 ³	61	61	3	0	64	/26 [64]
RN-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	/29 [8]
RN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	/30 [4]
Σ											190	236

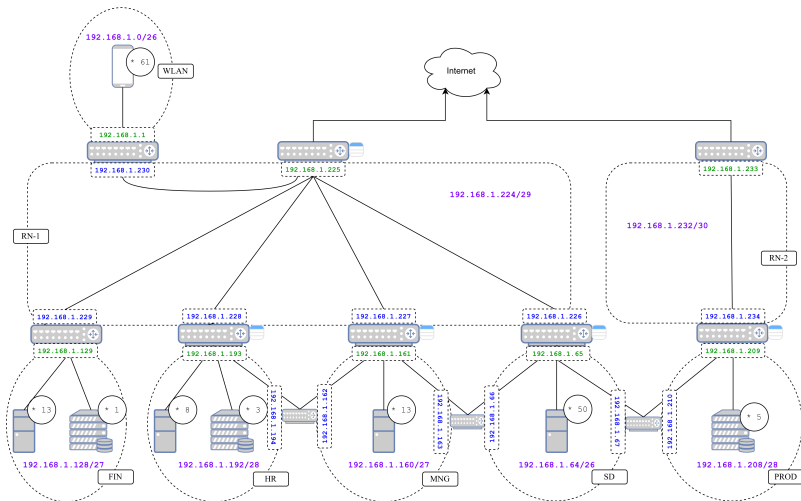
LF09:10::Lösung-B:Numerische Adressinstantiierung



192.168.1.0/26	#64 [.0, ..., .63]	WLAN	NA: 192.168.1.0 BC: 192.168.1.63 NM: 255.255.255.192 R1: 192.168.1.1	192.168.1.192/28	#16 [.192, ..., .207]	HR	NA: 192.168.1.192 BC: 192.168.1.207 NM: 255.255.255.240 GW: 192.168.1.193 R1: 192.168.1.194
192.168.1.64/26	#64 [.64, ..., .127]	SD	NA: 192.168.1.64 BC: 192.168.1.127 NM: 255.255.255.192 GW: 192.168.1.65 R2: 192.168.1.66 R3: 192.168.1.67	192.168.1.232/30	#4 [.232, ..., .235]	RN1	NA: 192.168.1.232 BC: 192.168.1.235 NM: 255.255.255.252 GW: 192.168.1.233 R2: 192.168.1.234
192.168.1.128/27	#32 [.128, ..., .159]	FIN	NA: 192.168.1.128 BC: 192.168.1.159 NM: 255.255.255.224 GW: 192.168.1.129	192.168.1.224/29	#8 [.224, ..., .231]	RN2	NA: 192.168.1.224 BC: 192.168.1.231 NM: 255.255.255.248 GW: 192.168.1.225 R2: 192.168.1.226 R3: 192.168.1.227 R4: 192.168.1.228 R5: 192.168.1.229 R6: 192.168.1.230
192.168.1.160/27	#32 [.160, ..., .191]	MNG	NA: 192.168.1.160 BC: 192.168.1.191 NM: 255.255.255.224 GW: 192.168.1.161 R2: 192.168.1.162 R3: 192.168.1.163				
192.168.1.208/28	#16 [.208, ..., .223]	PROD	NA: 192.168.1.208 BC: 192.168.1.223 NM: 255.255.255.248 GW: 192.168.1.209 R1: 192.168.1.210				

LF09:10::Lösung-B:Finales Netzdesign

visualization of the numeric address instantiation



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:680866**.